

<http://personnel.univ-reunion.fr/briere>

P.C.E.M.1 – PHYSICOCHIMIE DES SOLUTIONS ACQUEUSES

Cours de Thierry BRIERE

LA REACTION CHIMIQUE



Cette page est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.

Vous pouvez l'utiliser à des fins pédagogiques et NON COMMERCIALES, sous certaines réserves dont la citation obligatoire du nom de son auteur et l'adresse

<http://personnel.univ-reunion.fr/briere> de son site d'origine pour que vos étudiants puissent y accéder.

Merci par avance de respecter ces consignes. Voir contrat...

P.C.E.M

Physico-chimie des Solutions Aqueuses

Cours de Thierry Briere

QUELQUES NOTIONS DE BASE sur

LA REACTION CHIMIQUE

Site internet : <http://personnel.univ-reunion.fr/briere>

Introduction

Dans ce chapitre nous allons rappeler et résumer les différents faits concernant la notion de réaction chimique.

Beaucoup de ces résultats furent établis dès la fin du XVIII^e siècle par les fondateurs de la Chimie moderne qui accéda ainsi au rang de science à part entière (contrairement à son ancêtre l'Alchimie) au même titre que la physique.

Citons entre autres

Antoine de Lavoisier (1743-1794)

Lois de conservation de la matière

Joseph Louis Proust (1754-1826)

Loi des proportions définies

John Dalton (1766-1844)

Loi des proportions multiples et initiateur des théories atomistes

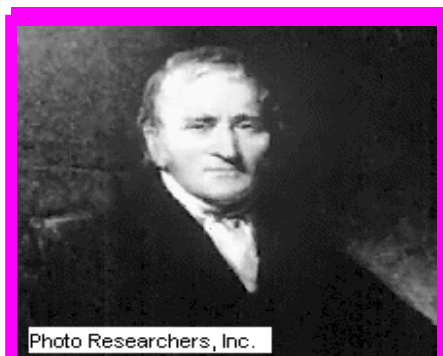


Photo Researchers, Inc.

John DALTON

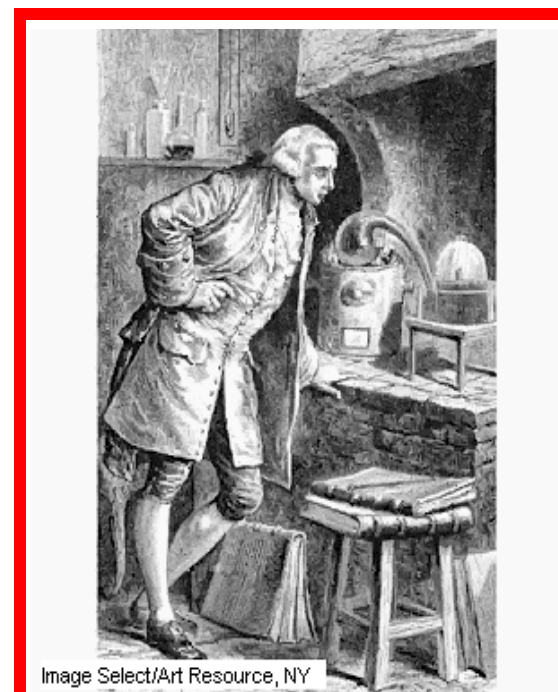


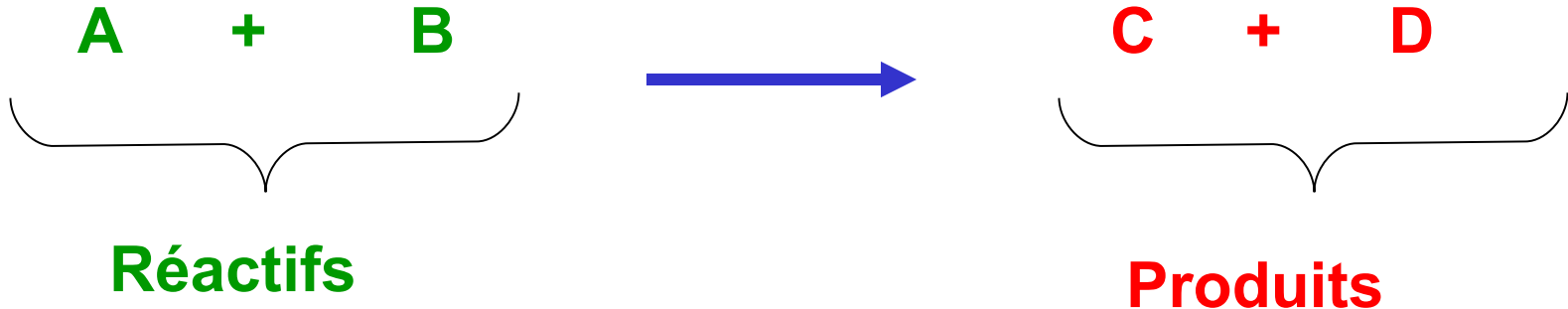
Image Select/Art Resource, NY

LAVOISIER

Réaction chimique

Au cours d'une réaction chimique des corps appelés réactifs sont mis en contact.

Ils réagissent entre eux et se transforment en de nouveaux corps appelés produits.



Cette transformation est symbolisée par une flèche

La réaction obéit à des lois d' « arithmétique chimique » simples.

Conservation des Atomes

Au cours d'une réaction chimique les divers atomes constitutifs des réactifs mis en présence ne sont jamais détruits. De la même manière les atomes constitutifs des produits ne sont jamais créés. Les atomes sont « indestructibles » au point de vue la réaction chimique.

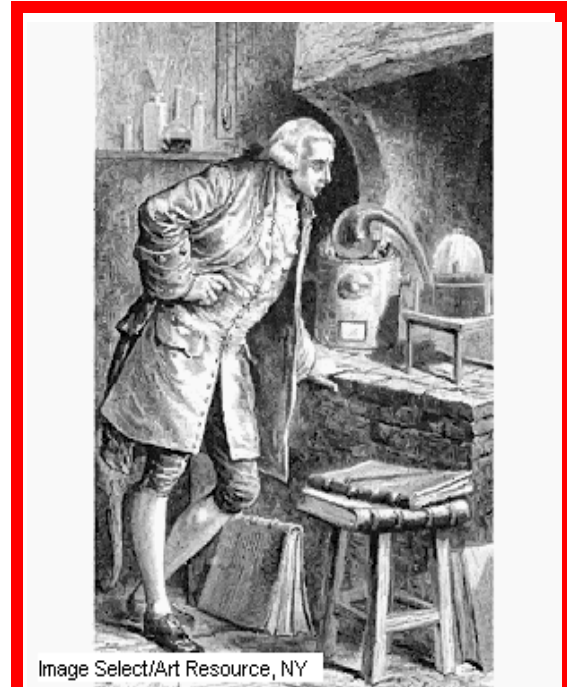
Le nombre d'atomes de chaque élément chimique est donc rigoureusement conservé au cours de la transformation.

En termes simples on doit trouver le même nombre d'atome de chaque sorte des deux cotés de la flèche.

Conservation de la masse

Historiquement ce fut la première loi quantitative mise en évidence par Lavoisier.

La masse des réactifs initialement mis en présence est conservée et se retrouve dans l'état final.



LAVOISIER

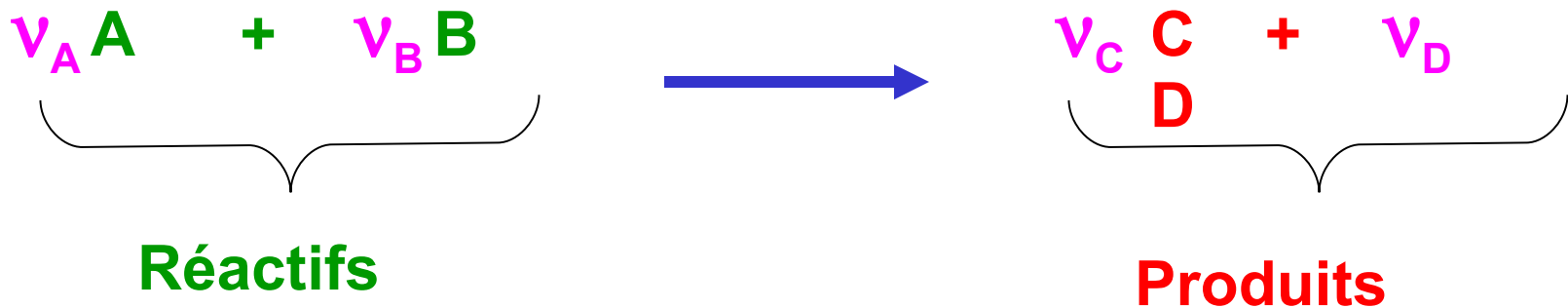
Conservation de la charge électrique

Au cours d'une réaction chimique, les charges électriques peuvent se déplacer d'un élément à un autres mais elle ne peuvent ni être créées ni être détruites.

Pour tenir compte de ces **lois fondamentales de conservation de la matière** on doit introduire des coefficient appelés **COEFFICIENTS STOECHIOMETRIQUES**.

Ces coefficients sont souvent symbolisés par la lettre grecque Nu (ν).

On écrit donc la réaction chimique sous la forme



Le coefficient stœchiométrique ν_i représente le nombre de mole du composé chimique i intervenant dans la réaction chimique.

La détermination de ces coefficients est faite à partir des formules chimiques des réactifs et des produits de la réaction chimique considérée en appliquant les lois de conservation de la matière.

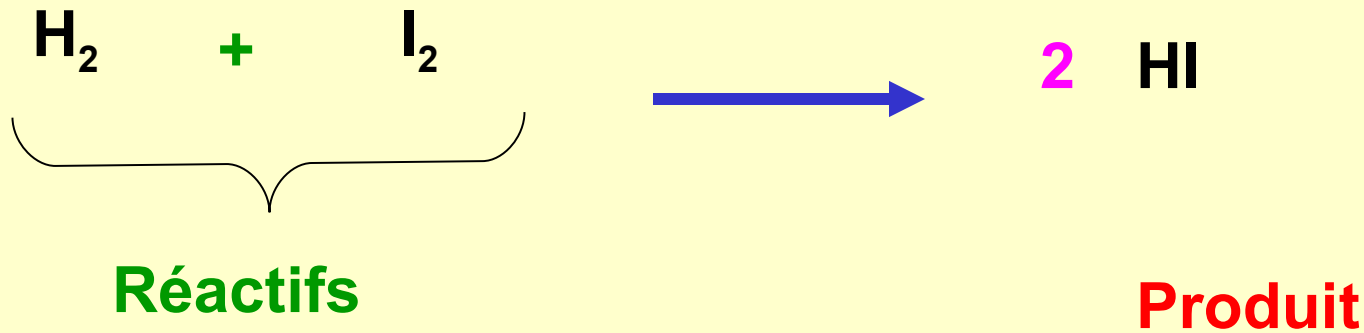
La même réaction pourra être symbolisée par plusieurs écritures selon le jeu de coefficients choisis.

Les coefficients sont proportionnels entre eux et on choisit généralement l'écriture faisant intervenir les coefficients les plus petits possibles.

Si le coefficient est 1 on ne le fait pas apparaître dans l'écriture de la réaction

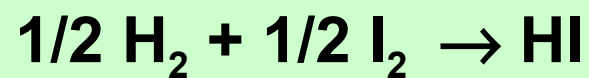
Exemples

Soit la réaction chimique transformant un mélange de Dihydrogène H_2 et de Diiode I_2 en acide Iodhydrique HI

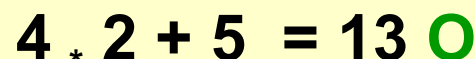
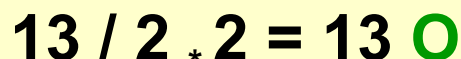
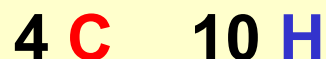
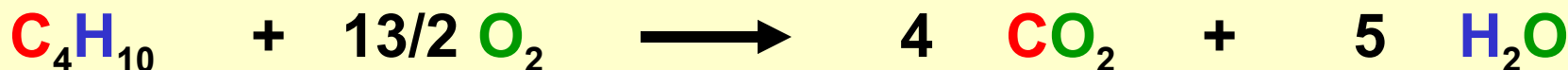


On peut introduire le coefficient stœchiométrique 2 devant HI pour traduire la conservation du nombre d'atomes d'Hydrogène H et d'Iode I.

On peut tout aussi bien introduire des coefficients $1/2$ devant H_2 et I_2 .



Combustion du butane

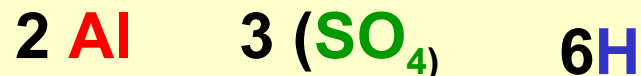


Attaque de l'aluminium par l'acide sulfurique



Neutralité électrique
(Pas de charges)

Neutralité électrique = 6⁺ et 6⁻ se neutralisent



Utilisation des coefficient stoéchiométriques

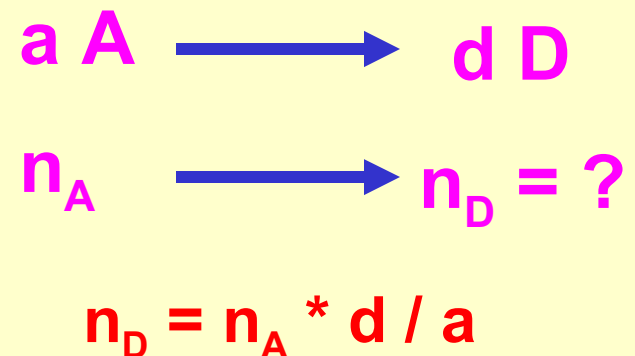
Il suffit d'utiliser la proportionnalité qui existe entre les coefficients stoéchiométriques des réactifs et des produits pour prévoir les quantité de réactifs qui disparaissent et les quantité de produits qui se forment lors d'une réaction.



Quand a moles de A disparaissent, il disparaît b moles de B, il apparaît c moles de C et d moles de D

Quand n_A moles de A disparaissent :

- il disparaît $n_B = [b n_A / a]$ moles de b,
- il apparaît $n_C = [c n_A / a]$ moles de C
- il apparaît $n_D = [d n_A / a]$ moles de D



Réaction totale ou quantitative

On dit qu'une réaction est Totale ou Quantitative quand cette réaction n'est possible que dans un seul sens.

Si l'on mélange les réactifs dans les proportions stoechiométriques ceux-ci réagissent totalement et disparaissent du milieu réactionnel.

C'est à dire que la transformation des réactifs en produits est totale et irréversible.

En revanche, il ne se passe aucune réaction si on mélange les produits entre eux.

La transformation se fait uniquement dans le sens
REACTIFS → PRODUITS



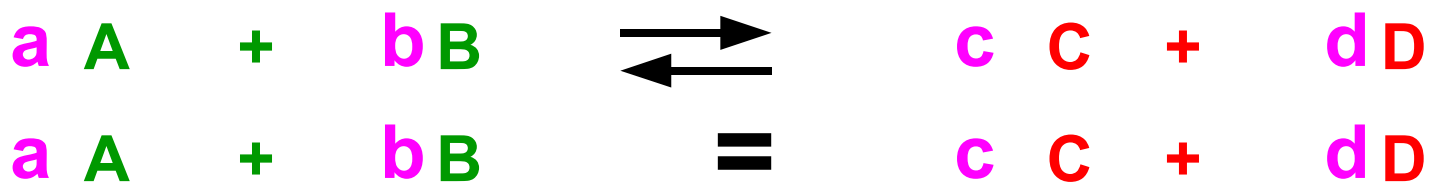
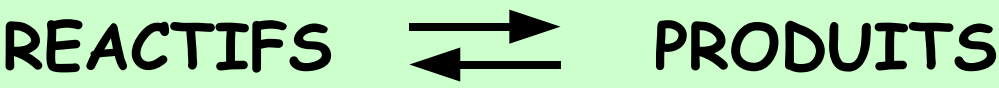
Réaction inversible - Equilibre Chimique

Dans ce cas la réaction n'est pas totale.

Si on mélange les réactifs en proportions stœchiométriques, ils ne disparaissent pas totalement.

Si on mélange les produits de la réaction entre eux, on s'aperçoit que ceux-ci se transforment pour donner les réactifs. Il s'agit de la réaction inverse de la précédente.

La transformation se fait simultanément dans les deux sens



PREVISION DE LA COMPOSITION DU MELANGE REACTIONNEL APRES REACTION

On suppose que la stœchiométrie de la réaction est connue et on cherche à prévoir quelle sera la composition finale du mélange si l'on connaît les quantités de réactifs et de produits introduits initialement.



Etat Initial

n_A^0

n_B^0

n_C^0

n_D^0

Etat Final

$n_A = ?$

$n_B = ?$

$n_C = ?$

$n_D = ?$

Cas d'une réaction totale

Dans le cas d'une réaction totale il est très facile de prévoir quelle sera la composition du mélange réactionnel quand la réaction aura eu lieu.

En effet, nous savons que les réactifs **réagissent totalement** et **disparaissent** lorsqu'ils sont introduits en proportions stœchiométriques.

D'autre part, nous savons que les réactifs ne réagissent pas.

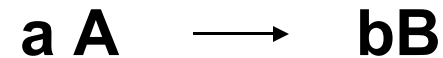
Nous venons de voir qu'il était facile de calculer les quantités de réactifs disparus et de produit formés à partir des coefficients stœchiométriques.

On distinguera deux cas, selon que les réactifs ont été introduits ou non dans les proportions stœchiométriques.

1) Réactifs introduits en proportions stœchiométriques :

Relation entre n_A^0 et n_B^0

$$n_B^0 = n_A^0 \cdot b/a \text{ ou } n_A^0 = n_B^0 \cdot a/b$$



$$n_A \longrightarrow n_B = n_A \cdot b/a$$

Les deux réactifs disparaissent totalement !

Il se forme simultanément :

$c n_A^0 / a$ mole de C

et $d n_A^0 / a$ moles de D

Qui viennent s'ajouter au nombre de mole initial de C et D



Etat Initial	n_A^0	n_B^0	n_C^0	n_D^0
Etat Final	0	0	$n_C^0 + c n_A^0 / a$	$n_D^0 + d n_A^0 / a$

2) Réactifs introduits en proportions quelconques:

Dans ce cas un des réactif est introduit en quantité insuffisante par rapport aux autres.

Ce réactif est appelé **réactif en défaut** ou **réactif limitant** de la réaction.

Les autres réactifs sont dits **réactifs en excès**.

Le réactif en défaut va totalement disparaître lors de la réaction, les réactifs en excès ne disparaîtront pas totalement et resterons présents en fin de réaction.

C'est à partir des coefficients stœchiométriques et du nombre initial de mole de chaque réactif introduit que l'on déterminera quel est le réactif limitant de la réaction.

Détermination du réactif en défaut



Etat Initial

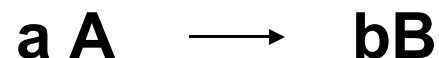
n_A^0

n_B^0

Si proportions stœchiométriques

Relation entre n_A^0 et n_B^0

$$n_B^0 = n_A^0 \cdot b/a \text{ ou } n_A^0 = n_B^0 \cdot a/b$$



$$n_A \longrightarrow n_B = n_A \cdot b/a$$

Si proportions quelconques :

$$n_B^0 > n_A^0 \cdot b/a \text{ ou } n_A^0 < n_B^0 \cdot a/b$$

A est en défaut et B est en excès

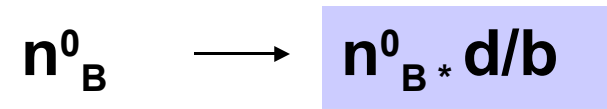
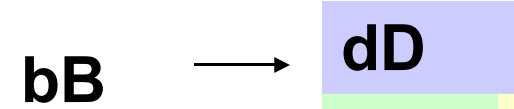
$$n_B^0 < n_A^0 \cdot b/a \text{ ou } n_A^0 > n_B^0 \cdot a/b$$

B est en défaut et A est en excès

Composition du mélange après réaction

Si A en excès et B en défaut

B disparaît totalement et il reste du A



S'il disparaît n_B^0 mole de B, il disparaît simultanément : $n_B^0 \cdot a/b$ mole de A

Il reste donc : $n_A^0 - (n_B^0 \cdot a/b)$ mole de A

S'il disparaît n_B^0 mole de B, il se forme simultanément : $n_B^0 \cdot c/b$ mole de C et $n_B^0 \cdot d/b$ mole de D qui viennent s'ajouter au nombre de mole de C et D initialement présent



Etat Initial	n_A^0	$n_B^0 < n_A^0 \cdot b/a$	n_C^0	n_D^0
Etat Final	$n_A^0 - (n_B^0 \cdot a/b)$	0	$n_C^0 + c n_B^0 / b$	$n_D^0 + d n_B^0 / b$

Cas d'une réaction non totale - Equilibre Chimique

Toutes les règles de proportionnalité précédentes restent valables mais la réaction étant inversable, les réactifs ne disparaissent pas totalement.

Il en reste toujours en fin de réaction en proportion plus ou moins grandes selon la réaction étudiée.

Il en restera très peu si la réaction est presque totale ou beaucoup si la réaction ne se produit presque pas avec toutes les gradations possibles entre ces deux cas extrêmes

Il existe une loi appelée « loi d'action des masses » ou plus simplement « loi des équilibres chimiques » qui permettra tout de même de déterminer la composition du mélange réactionnel à l'état d'équilibre si l'on connaît les quantités initiales introduite et une constante caractéristique de la réaction étudiée appelée sa constante d'équilibre K .

Avant d'étudier plus en détail cette loi nous allons rappeler et définir quelques grandeurs indispensables à cette étude.

Mélanges, Solutions, Solvants, Solutés

Le plus souvent les substances chimiques ne sont pas utilisées à l'état pur mais sous forme de mélanges plus ou moins complexes.

On peut distinguer les mélanges homogènes dans lesquels on ne distingue qu'une seule phase et les mélanges hétérogènes dans lesquels on peut distinguer plusieurs phases distinctes.

Le cas le plus fréquent est celui où le mélange homogène est composée essentiellement d'une substance en très grande quantité dans laquelle on a dissous d'autres substances en faibles quantités.

le mélange obtenu est appelé une solution.

les substances dissoutes sont appelées des solutés.

la substance majoritaire est nommée solvant

Concentration molaire

On définit la **concentration molaire** ou **Molarité** d'un soluté dissous dans un solvant comme étant le nombre de moles de soluté dissous dans un litre de solution.

$$C(\text{mole/L}) = n(\text{mole}) / V(\text{L})$$

L'unité de **Molarité** est la **mole par litre** notée officiellement **mol.L⁻¹**

Pour alléger l'écriture on écrit souvent la lettre majuscule **M** pour signifier **mol.L⁻¹**. Cette écriture n'est normalement pas correcte mais elle très courante et sera souvent employée ici.

La concentration molaire d'une substance est souvent symbolisée par des crochets **[]** encadrant sa formule.

Le symbole **[A]** signifie donc : **Molarité** de la substance **A**

Concentration massique

On définit la **concentration massique** d'un soluté dissous dans un solvant comme étant le nombre de gramme de soluté dissous dans un litre de solution.

$$C(\text{g/L}) = m(\text{g}) / V(\text{L})$$

Relation entre concentration massique et Molarité

On peut passer simplement d'une expression à l'autre en utilisant la masse molaire du soluté.

$$C(\text{g/L}) = C(\text{mol.L}^{-1}) * M(\text{g.mol}^{-1})$$

Fraction molaire :

Dans l'étude des mélanges, on utilise fréquemment cette unité qui correspond au pourcentage en nombre de mole.

Elle est souvent notée x_i . Elle se calcule en divisant le nombre de mole n_i de la substance i considérée par le nombre total n_t de moles dans le mélange.

$$x_i = n_i / n_t = n_i / \sum n_i$$

Par définition la somme des fractions molaires dans un mélange est toujours égale à l'unité : $\sum x_i = 1$

Molalité : cette unité est assez peu utilisée dans les cas courants, elle correspond au nombre de mole de soluté par Kilogramme de solvant

LOI DES EQUILIBRES CHIMIQUES

La composition à l'équilibre n'est pas quelconque mais obéit à la loi suivante :

$$K = \prod a_i^{v_i}$$

$\prod$ symbolise le produit au sens mathématique de multiplication

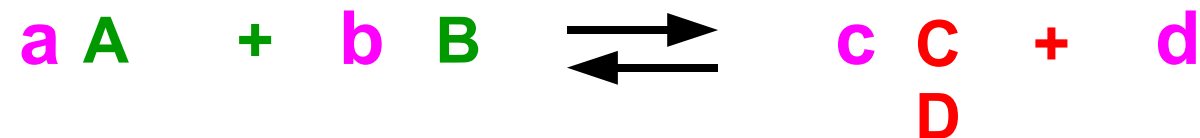
a_i = activité de l'espèce i à l'équilibre

v_i = coefficient stœchiométrique de l'espèce i

Avec par convention : $v_i < 0$ pour les réactifs et $v_i > 0$ pour les produits

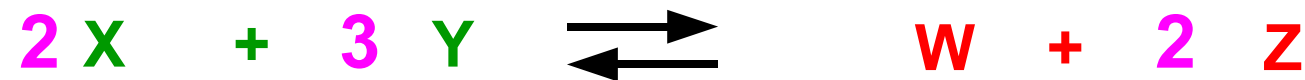
K est une constante caractéristique de l'équilibre étudié et ne dépendant que de la température

Exemples



$$K = a_A^{-a} * a_B^{-b} * a_C^c * a_D^d$$

$$K = (a_C^c * a_D^d) / (a_A^a * a_B^b)$$



$$K = a_X^{-2} * a_Y^{-3} * a_W * a_Z^2$$

$$K = (a_W * a_Z^2) / (a_X^2 * a_Y^3)$$

$$K = \prod a_i^{v_i}$$

réactifs : $v_i < 0$

produits : $v_i > 0$

L'activité d'un composé est une grandeur un peu difficile à définir simplement à ce stade élémentaire.

Retenons pour l'instant les règles suivantes :

- pour les substances dissoutes (ou solutés), cette grandeur est assimilable à la concentration des espèces**
- pour le solvant présent en très grande quantité et qu'on peut considérer comme quasiment pur, l'activité est l'unité**
- l'activité des gaz est leur Pression Partielle P_i (exprimée en atmosphères)**
- l'activité des substances liquides ou solides est leur fraction molaire dans leur phase. Les solides étant généralement purs dans leur phase leur activité est égale à l'unité.**

$$a_{\text{Soluté}} = [\text{Soluté}]$$

$$a_{\text{Solvant}} = 1$$

$$a_{\text{gaz}} = P_i = x_i P$$

$$a_{\text{liquide}} = x_i$$

$$a_{\text{Solide}} = x_i = 1$$

(La notion d'activité sera développée et précisée lors de l'étude de la Thermodynamique Chimique)

Il est donc important de connaître et de faire figurer dans l'écriture de l'équation bilan **l'état physique** des réactifs et des produits.

Cet état est souvent indiqué par une lettre minuscule en indice à droite de la formule du composé.

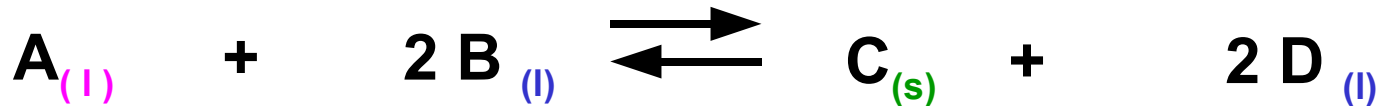
$A_{(l)}$ = état **liquide** $A_{(s)}$ = état **solide** $A_{(g)}$ = état **gazeux**

Pour les réactions se produisant en solution dans l'eau, on le précise généralement en plaçant le symbole (aq) en indice à droite de la formule du soluté.

$A(aq)$: Soluté dissous dans l'eau

Ce symbole sous entend que l'eau est le solvant.

C'est l'abréviation du mot aqueux (aqua = eau)



$$K = a_A^{-1} * a_B^{-2} * a_C * a_D^2$$

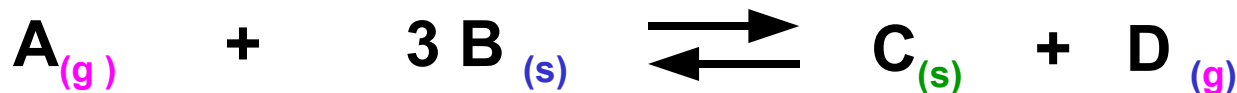
A liquide : $a_A = x_A$

B liquide : $a_B = x_B$

C solide : $a_C = 1$

D liquide : $a_D = x_D$

$$K = x_A^{-1} * x_B^{-2} * x_D^2$$



$$K = a_A^{-1} * a_B^{-3} * a_C * a_D$$

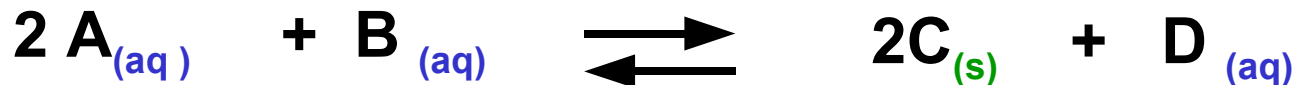
A gaz : $a_A = P_A$

B solide : $a_B = x_B = 1$

C solide : $a_C = x_A = 1$

D gaz : $a_D = P_D$

$$K = P_A^{-1} * P_D$$



$$K = a_A^{-2} * a_B * a_C^2 * a_D$$

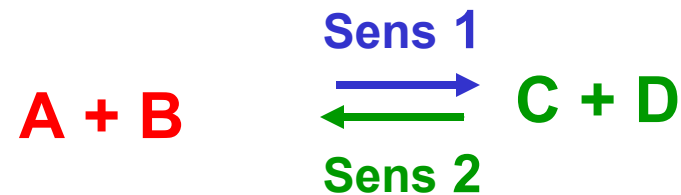
A soluté : $a_A = [A]$

B soluté : $a_B = [B]$

C solide : $a_C = x_A = 1$

D Soluté : $a_D = [D]$

$$K = [A]^{-2} * [B]^{-1} * [D]$$



$$K = \frac{\prod [\text{Produits}]}{\prod [\text{Réactifs}]}$$

$$K = \frac{[C][D]}{[A][B]}$$

Supposons la réaction totale dans le sens 1, le réactif A ou B en défaut va totalement disparaître. Le dénominateur de la fraction sera nul et K sera donc infini.

Inversement, supposons la réaction totale dans le sens 2, le réactif c ou d en défaut va totalement disparaître. Le numérateur de la fraction sera nul et K sera donc nul lui aussi.

La valeur de la constante d'équilibre K est une mesure de la quantitativité de la réaction.

Plus la valeur de K est élevée et plus la réaction se fait dans le sens 1.

Plus la valeur de K est petite et plus la réaction se fait dans le sens 2.

On utilise très fréquemment une forme logarithmique pour exprimer plus aisément la constante d'équilibre.

$$pK_R = -\log K_R$$

Dans cette échelle, la réaction est d'autant plus quantitative que son pK_R est petit

Pour fixer les idées, on considérera une réaction comme quasi totale si $K_R > 10^5$ ou $pK_R < -5$

Inversement, on considérera qu'une réaction n'a pratiquement pas lieu et est négligeable si $K_R < 10^{-5}$ ou $pK_R > 5$

Exemple d 'application :

On mélange 100 ml de solution 10^{-2} mol L^{-1} d'un corps A et 20 ml de solution molaire d'un corps B.

Il se produit une réaction conduisant à la formation du composé soluble AB_4 .

On donne $pK_R = -5$ pour cette réaction.

Calculer les molarités des diverses espèces chimiques à l'équilibre.

1) Ecriture et équilibrage de la réaction



$$K_R = \frac{[AB_4]}{[A] [B]^4}$$



On mélange 100 ml de solution $10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ d'un corps A et 20 ml de solution molaire d'un corps B. Il se produit une réaction conduisant à la formation d'un composé AB_4 .

On donne $pK_R = 5$ pour cette réaction.

Calculer les molarités des diverses espèces chimiques à l'équilibre.

Etat Initial $n^0_A = 10^{-3}$ $n^0_B = 2 \cdot 10^{-2}$ $n^0_{AB_4} = 0$

Etat Final $(10^{-3} - x)$ $(2 \cdot 10^{-2} - 4x)$ x

Calcul des quantités initiales :

$$n(\text{mol}) = C (\text{mol.L}^{-1}) * V (\text{L})$$

$$n^0_A = 10^{-2} * 100 * 10^{-3} = 10^{-3} \text{ mole} \qquad n^0_B = 1 * 20 * 10^{-3} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mole}$$

Expression des quantités finales :

Posons qu'il s'est formé x mole de AB_4

Il a donc disparu x mole de A et $4x$ mole de B

Il reste donc :

$(10^{-3} - x)$ mole de A et $(2 \cdot 10^{-2} - 4x)$ mole de B

$$C \text{ (mol.L}^{-1}\text{)} = n(\text{mol}) / V \text{ (L)}$$

Expression des concentrations

$$[A] = (10^{-3} - x) / V$$

$$[B] = (2 \cdot 10^{-2} - 4x) / V$$

$$[AB_4] = x / V$$

$$\text{Avec } V = V_{\text{total}} = 120 \cdot 10^{-3} \text{ L}$$

$$K_R = \frac{[AB_4]}{[A][B]^4} = \frac{x / V}{(10^{-3} - x) / V (2 \cdot 10^{-2} - 4x)^4 / V^4}$$

$$K_R = \frac{x V^4}{(10^{-3} - x) (2 \cdot 10^{-2} - 4x)^4}$$

$$K_R = \frac{x \cdot V^4}{(10^{-3} - x) (2 \cdot 10^{-2} - 4x)^4}$$

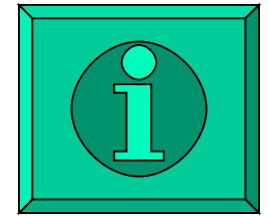
Ici : $pK_R = -5$ soit $K_R = 10^{-pK_R} = 10^5$

La résolution de cette équation dans laquelle x est la seule inconnue permettra de calculer les diverses concentrations à l'équilibre.

Il est toujours possible de résoudre une telle équation par calcul itératif ou en utilisant la fonction Solveur de sa calculatrice.

Nous verrons qu'il est souvent possible de simplifier le problème par utilisation d'approximations raisonnables.

Résolution par itérations successives



Cliquez sur le bouton pour utiliser EXCEL

Soient les résultats

x	9,7020E-04 mol
[AB₄]	8,0850E-03 mol.L⁻¹
[A]	2,4833E-04 mol.L⁻¹
[B]	1,3433E-01 mol.L⁻¹

Simplification du problème

Dans la plupart des cas on peut simplifier grandement le problème grâce a des approximations.

Dans notre exemple la valeur élevée de K_R permet de supposer la réaction totale dans le sens 1.



Etat Initial	$n^0_A = 10^{-3}$	$n^0_B = 2 \cdot 10^{-2}$	$n^0_{AB_4} = 0$
	Défaut	Excès	
Etat Final	$\cong 0$	$2 \cdot 10^{-2} - 4 \cdot 10^{-3} = 0,016$	10^{-3}

On peut donc très facilement calculer [B] et [AB₄] :

[AB₄] = $10^{-3} / 120 \cdot 10^{-3} = 8,333 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

[B] = $0,016 / 120 \cdot 10^{-3} = 0,133 \text{ mol.L}^{-1}$

$$[\text{AB}_4] = 10^{-3}/120 \cdot 10^{-3} = 8,333 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{B}] = 0,016/120 \cdot 10^{-3} = 0,133 \text{ mol.L}^{-1}$$

Pour calculer [A] il suffit d'utiliser la constante d'équilibre

$$K_R = \frac{[\text{AB}_4]}{[\text{A}] [\text{B}]^4} \quad \longrightarrow \quad [\text{A}] = \frac{[\text{AB}_4]}{K_R [\text{B}]^4}$$

$$[\text{A}] = 8,333 \cdot 10^{-3} / (10^5 \cdot 0,133^4) = 2,633 \cdot 10^{-4}$$

Comparaison des résultats obtenus

	Sans approximation	Avec approximation	écart (%)
[A]	2,633 10 ⁻⁴	2,483 10 ⁻⁴	5,6 %
[B]	0,133	0,134	0,8 %
[AB ₄]	8,333.10 ⁻³	8,085 10 ⁻³	2,9 %

Si on n'a pas besoin d'une très grande précision, les approximations conduisent par des calculs très simples à des résultats tout à fait acceptables.

L'approximation sera d'autant meilleure que K est élevé.
Ici avec K=10⁵ on est à la limite de validité.

Degré d'avancement d'une réaction

On définit le degré d'avancement (ou variable de De Donder) ξ d'une réaction par la relation :

$$\xi = (1/\nu_i) (n_i - n_i^0)$$

Réactifs : $\nu_i < 0$

Produits : $\nu_i > 0$



Etat Initial	n_A^0	n_B^0	n_C^0	n_D^0
Etat Final	n_A	n_B	n_C	n_D

$$\begin{aligned} \xi &= (1/-a) (n_A - n_A^0) = (1/-b) (n_B - n_B^0) \\ &= (1/c) (n_C - n_C^0) = (1/d) (n_D - n_D^0) \end{aligned}$$

L'utilisation de cette variable permet de simplifier les calculs en évitant l'utilisation des règles de trois qui malgré leur simplicité apparente sont souvent sources d'erreurs d'inattention.

Nous allons montrer son intérêt sur un exemple concret, mais les résultats obtenus seront bien sur généralisable à toute réaction chimique.

$$\xi = (1/\nu_i) (n_i - n_i^0)$$

Réactifs : $\nu_i < 0$

Produits : $\nu_i > 0$

$$\nu_i \xi = (n_i - n_i^0)$$

$$n_i = n_i^0 + \nu_i \xi$$



Etat Initial	n_A^0	n_B^0	n_C^0	n_D^0
Etat Final	$n_A^0 - 2 \xi$	$n_B^0 - 3 \xi$	$n_C^0 + 2 \xi$	$n_D^0 + 2 \xi$



Etat Initial	n_A^0	n_B^0	n_C^0	n_D^0
Etat Final	$n_A^0 - x$	$n_B^0 - 3x/2$	$n_C^0 + x$	$n_D^0 + x$

Calculons ξ pour chaque constituant

$$\xi_A = (1/-2) (n_A^0 - x - n_A^0) = x/2$$

$$\xi_B = (1/-3) (n_B^0 - 3x/2 - n_B^0) = x/2$$

$$\xi_C = (1/2) (n_C^0 + x - n_C^0) = x/2$$

$$\xi_D = (1/2) (n_D^0 + x - n_D^0) = x/2$$

$$\xi = x / 2$$

$$x = 2 \xi$$

Quelque soit le constituant utilisé on obtient une expression identique !



Etat Initial	n_A^0	n_B^0	n_C^0	n_D^0
Etat Final	$n_A^0 - x$	$n_B^0 - 3x/2$	$n_C^0 + x$	$n_D^0 + x$
	$n_A^0 - 2\xi$	$n_B^0 - 3\xi$	$n_C^0 + 2\xi$	$n_D^0 + 2\xi$

Le nombre de mole de i à l'équilibre est donc tout simplement donné par :

$$n_i = n_i^0 + \nu_i \xi$$

Cette relation simple est toujours applicable et permet d'exprimer très facilement le nombre de mole de chaque corps à l'équilibre.

Le degré d'avancement à la même valeur quel que soit le réactif ou le produit choisis pour le calculer.

A cause de cette « invariabilité », il constitue un bon moyen de vérification des résultats obtenus.

Il peut aussi être utilisé comme variable principale au lieu du nombre de mole.

Cela simplifie souvent les calculs.

Il est d'autre part très utilisé en thermodynamique chimique ou en cinétique chimique.

Degré de « dissociation » d'un réactif

On définit le degré de dissociation α d'un réactif par comme le rapport du nombre de mole s'étant dissocié sur le nombre de mole qui aurait du se dissocier si la réaction était totale.

Le degré de dissociation est compris entre 0 et 1.

$$0 < \alpha < 1$$

Il est souvent employé comme variable au lieu du nombre de mole car cela simplifie souvent les calculs.

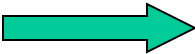
Remarque : On peut généraliser cette notion en utilisant les mots disparition et disparu au lieu de dissociation et dissocié ou même apparition et apparu dans le cas d'un produit.

Exemple : Dissociation d'un acide faible

Soit la réaction : $AH_{aq} + H_2O = A^{-}_{aq} + H_3O^{+}_{aq}$
On dissous C mole d'acide faible AH dans un litre d'eau.
Calculer le coefficient de dissociation de l'acide.
On suppose C et K_R connus.

	AH_{aq}	$+ H_2O$	$=$	A^{-}_{aq}	$+ H_3O^{+}_{aq}$
E.I	C	Excès		0	0
E.F	C-x			x	x
	C - C α			C α	C α
	C (1 - α)			C α	C α

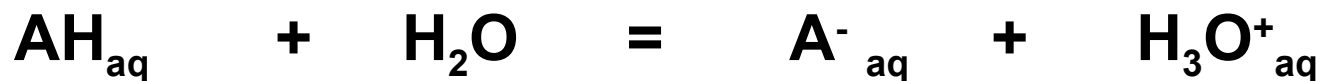
$\alpha_{AH} = x / C$



$x = C * \alpha_{AH}$

n_{AH} dissocié = x

Si réaction totale AH en défaut devrait totalement disparaître



E. I	C	Excès	0	0
------	---	-------	---	---

E. F	$C (1 - \alpha)$		$C\alpha$	$C\alpha$
------	------------------	--	-----------	-----------

$$K = \frac{[\text{A}^-] [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]} = C^2 \alpha^2 / C (1 - \alpha) = C \alpha^2 / (1 - \alpha)$$

L'eau Solvant n'apparaît pas dans l'expression de K son activité étant l'unité.

Ici le volume est supposé être de 1 L et molarités ou nombre de moles s'expriment donc par le même nombre.

Il ne reste qu'à résoudre l'équation du second degré

$$K_* (1 - \alpha) = C \alpha^2 \quad K - K\alpha = C \alpha^2 \quad C \alpha^2 + K\alpha - K = 0$$

Ce degré de dissociation sera souvent utilisé lors de l'étude détaillée des Acides et des Bases.

CONCLUSION

L'écriture de l'équation bilan d'une réaction chimique est toujours le premier travail du chimiste.

Elle contient en elle même tous les renseignements nécessaires pour pouvoir prévoir les quantités de réactifs et de produits à l'état final si la réaction est totale.

Pour les réactions réversibles la connaissance de la constante d'équilibre est aussi nécessaire pour déterminer la composition à l'équilibre.

La notion de proportionnalité est l'outil mathématique le plus utilisé en chimie.

Malgré son apparente simplicité, l'expérience montre qu'il est aussi la principale cause d'erreur dans les exercices.

Elle constitue la base fondamentale de la chimie sur laquelle sont s'appuyer toutes les autres notions.

Il est donc particulièrement important de bien la maîtriser.